

金阔奇

三维视觉算法工程师 | 专注稠密重建与SLAM



个人简介

资深三维视觉算法工程师，在三维稠密重建和视觉SLAM领域拥有4年专业经验。专注于开发大规模、高精度的三维重建解决方案，擅长将前沿算法转化为工业级应用。

✉ 739738709@qq.com 📞 188-1945-7624 🌐 github.com/LeonJinC

工作经历

算法工程师 中科云图-低空经济研究院 2024.12 - 至今

- 二三维实时建图算法研发（视觉SLAM定位、实时正射影像DOM、实时3D高斯、单目稠密建图）
- 大规模三维重建框架实现（多机融合定位、3D高斯、倾斜摄影Mesh、稠密点云PatchMatch）

资深视觉算法工程师 (T6) 极飞科技-空间数字化部门 2022.03 - 2024.12

- 机载端大规模正射影像建图框架实现（位姿估计SfM、稠密重建MVS、高程图DSM、正射图DOM）
- FPV单目鱼眼实时定位和稠密重建（vins-mono定位、鱼眼imu-derolling去果冻、单目稠密建图）

视觉算法工程师 GE通用电气-精准医学研究院 2020.02 - 2022.02

- 开发冠脉造影血管三维重建软件，正确反应出血管的形状、病变程度、量化参数等信息
- 设计并实现基于双视图的中心线射影重建算法

专业技能

核心算法	编程语言	框架与工具	工程能力
- 稠密点云重建 - SLAM/VIO/SfM 3D高斯溅射 - Mesh模型重建	- C++ - SIMD指令集 - CUDA并行编程 - Python	- OpenCV - PyTorch/TF - colmap/glomap - OpenMVG/MVS - ceres/g2o优化库	- Linux程序开发 - 算法优化与加速 - 多线程与并行计算 - 跨平台模型部署

教育背景

广东工业大学 | 机械工程 硕士

2018.09 - 2021.06

研究方向：金属表面三维视觉重建与检测

- 获得授权发明专利2项
- 连续两年获得学业一等奖学金

广东工业大学 | 包装工程 学士

2013.09 - 2017.06

主修课程：计算机辅助设计、材料力学、工程制图

- GPA 3.7/5.0 (专业前10%)
- 本科优秀毕业论文奖
- 参与计算机集成制造（CIMS）实验室，负责视觉检测模块开发

项目经验

实时二三维建图

- 位姿估计：实时位姿估计ORB-SLAM以及AI特征应用
- 深度估计：AI单目depth-anything、多视图quadtree-mapping
- 实时二维：基于高斯差分金字塔的多波段图像融合拼接算法实现以及金字塔瓦片化实现
- 实时3D高斯：GS-SLAM框架、点云聚类剔除、SparseAdam稀疏梯度优化、瓦片AABB细化

机载端大规模正射影像建图框架实现

- 机载端大规模实时正射影像建图框架实现：位姿估计SfM、稠密重建MVS、高程图DSM、正射图DOM
- 机载端实时SfM定位框架实现：Autoscale-SIFT特征匹配、1GB低内存框架整合优化、实时分群优化和导出

鱼眼imu-derolling去果冻

- 机载端鱼眼 imu-derolling方法实现（陀螺仪角速度积分、imu和相机外参标定、混合单应warp）

单目鱼眼稠密重建

- 基于vins-mono视觉定位VIO定位、鱼眼环向透视、四叉树像素选择、前向SGBM代价聚合、稠密点云实时过滤

基于DSP完整复现SIFT算法

- 基于DSP的底层数据结构和SIMD接口进行算法异构开发，从0到1完整复现SIFT算法